



第 40 课时

口算大师 (for 语句的应用)

口算大师——for 语句的应用



试编一个“口算大师”程序，
随机出 10 道一位数加减法的算
术题，每完成一题后判断对错，
每题 10 分，满分 100 分，全部
完成后输出成绩。



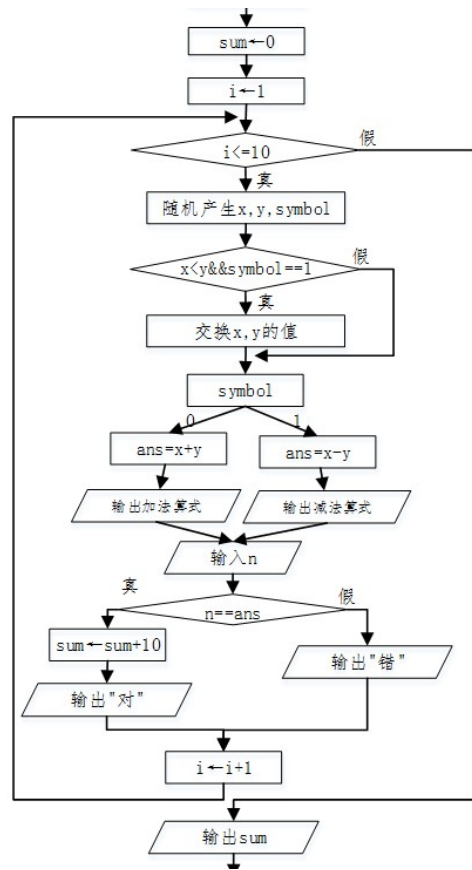
可以使用 $\text{rand}()\%9+1$ 随机产生一个一位数；
用 $\text{rand}()\%2$ ，产生 0 代表加法，1 代表减法；
当时减法运算且 $a < b$ 时，可以交换 a 和 b 的值，

也可以使用



你说什么？

减数大于减数。



```
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main()
{
    srand(time(0));
    int x,y,symbol,ans;
    int n,temp,sum=0;
    for(int i=0; i<10; i++)
    {
        x=rand()%9+1;
        y=rand()%9+1;
        symbol=rand()%2;
```

```
if(x<y&&symbol==1)
{
    temp=x;
    x=y;
    y=temp;
}
switch(symbol)
{
    case 0:
        ans=x+y;
        cout<<x<<'+ '<<y<< '=';
        break;
    case 1:
        ans=x-y;
        cout<<x<< '- '<<y<< '=';
        break;
}
```

```
cin>>n;
if(n==ans)
{
    sum+=10;
    cout<<" 对 !"<<endl;
}
else
    cout<<" 错 !"<<endl;
}
cout<<" 得分 : "<<sum<<endl;

return 0;
}
```

课后作业

1、选择题

目前个人计算机的 ()
市场占有率最高的厂商
包括 Intel、AMD 公
司。

- A. 显示器
- B. CPU
- C. 内存
- D. 鼠标

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,x,y,n,ans=0;
    for(i=50;i<=60;i++)
    {
        x=i%10;
        y=i/10;
        n=x*10+y;
        if(i+n<100) ans++;
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

i	x	y	n	ans

输出 : _____

3、完善程序。

利用随机数，模拟与计算机玩石头、剪刀、布的游戏。同时统计计算机赢的局数和你赢的局数。

```
#include<iostream>
#include<ctime>
#include<cstdlib>
using namespace std;
int main()
{
    const int MAX=10;
    srand(time(0));
    int m,n,countm,countn;
    countm=countn=0;
    for(int i=0;i<MAX;i++)
    {
        m=rand()%3+1;
        cout<<"请你出招"<<endl;
        cout<<"1:剪刀  2: 石头:   3布"<<endl;
        cin>>n;
```

```
        if(n<1 || n>3)
            cout<<"请输入1-3的数，此局无效！"<<endl;
        else{
            switch(m-n)
            {
                case -2:
                case 1: cout<<"计算机赢！"<<endl;
                        countm++;break;
                case 0: cout<<"平局"<<endl;
                        break;
                default : cout<<"你赢！"<<endl;
                        countn++;break;
            }
        }
    }
    cout<<"计算机赢："<<countm<<endl;
    cout<<"你赢："<<countn<<endl;
    return 0;
}
```

下课啦！

